



Lista de Exercícios 12

12.1) Considere a variável aleatória discreta X com distribuição:

x	0	1	3	5
$P(X = x)$	0,2	0,3	0,4	0,1

- (a) Calcule $E(X)$.
- (b) Calcule $E(X^2)$.
- (c) Calcule $Var(X)$.
- (d) Calcule $DP(X)$.
- (e) Seja $Y = X + 10$. Determine $Var(Y)$ utilizando apenas propriedades da variância.
- (f) Seja $Z = 4X$. Determine $Var(Z)$ utilizando apenas propriedades da variância.
- (g) Calcule $DP(Z)$.

12.2) Considere a variável aleatória discreta X com distribuição:

x	1	2	4	6
$P(X = x)$	0,1	0,3	0,4	0,2

- (a) Calcule $Var(X)$.
- (b) Calcule $DP(X)$.
- (c) Determine $Var(3X + 2)$.
- (d) Determine $Var(-2X + 7)$.
- (e) Determine $DP(-2X + 7)$.
- (f) Explique por que as constantes 2 e 7 afetam a variância de formas diferentes.

12.3) O tempo (em horas) que um estudante de Estatística dedica semanalmente à análise de dados possui distribuição:

x	2	4	6	8
$P(X = x)$	0,2	0,4	0,3	0,1

- (a) Calcule $Var(X)$.
- (b) Calcule $DP(X)$.
- (c) Seja $Y = X + 5$. Determine $Var(Y)$.
- (d) Interprete o resultado obtido no item anterior.
- (e) Seja $Z = 2X$. Determine $Var(Z)$.
- (f) Compare $DP(X)$ e $DP(Z)$.

12.4) O número diário de cafés consumidos por um aluno é dado por:

x	0	1	2	3	4
$P(X = x)$	0,15	0,25	0,30	0,20	0,10

Cada café custa R\$ 5,00.

- (a) Calcule $Var(X)$.
- (b) Calcule $DP(X)$.
- (c) Seja $C = 5X$. Determine $Var(C)$.
- (d) Determine $DP(C)$.
- (e) O que aconteceu com a dispersão após a transformação?

12.5) O número de erros encontrados em uma planilha corporativa é representado por X :

x	0	1	2	3
$P(X = x)$	0,3	0,4	0,2	0,1

- (a) Calcule $Var(X)$.
- (b) Calcule $DP(X)$.
- (c) Seja $Y = X + 20$. Determine $Var(Y)$.
- (d) Seja $Z = 10X + 20$. Determine $Var(Z)$.
- (e) Qual das transformações alterou a dispersão? Justifique.

12.6) O número diário de clientes atendidos por uma consultoria estatística é dado por:

x	1	2	3	4	5
$P(X = x)$	0,1	0,2	0,4	0,2	0,1

O faturamento diário é dado por $F = 150X$.

- (a) Calcule $Var(X)$.
- (b) Calcule $DP(X)$.
- (c) Determine $Var(F)$.
- (d) Determine $DP(F)$.
- (e) Sem recalculer a distribuição de F , explique como obteve os resultados.

12.7) O número de segundos necessários para executar um algoritmo é modelado pela variável aleatória X :

x	5	10	15	20
$P(X = x)$	0,2	0,4	0,3	0,1

Após uma atualização do computador, o tempo passa a ser

$$Y = X - 3.$$

- (a) Calcule $Var(X)$.
- (b) Determine $Var(Y)$.

- (c) Compare os desvios padrões de X e Y .
- (d) A atualização reduziu a variabilidade do processo? Explique.

12.8) Uma analista produz semanalmente o seguinte número de relatórios:

x	2	4	6	8	10
$P(X = x)$	0,1	0,2	0,4	0,2	0,1

- (a) Calcule $Var(X)$.
- (b) Calcule $DP(X)$.
- (c) Determine $Var(0,5X)$.
- (d) Determine $DP(0,5X)$.
- (e) Explique o efeito de multiplicar a variável por um valor menor que 1.

12.9) O número de acessos por minuto a um sistema é descrito pela variável aleatória X :

x	10	20	30	40
$P(X = x)$	0,2	0,3	0,3	0,2

- (a) Calcule $Var(X)$.
- (b) Determine $Var(2X)$.
- (c) Determine $Var(2X + 100)$.
- (d) Compare os resultados dos itens anteriores.
- (e) O que isso sugere sobre o efeito da soma de constantes na variabilidade?

12.10) Duas equipes de ciência de dados apresentam o seguinte número de tarefas concluídas por semana.

Equipe A

x	4	5	6
$P(X = x)$	0,3	0,4	0,3

Equipe B

y	2	5	8
$P(Y = y)$	0,3	0,4	0,3

- (a) Calcule $Var(X)$.
- (b) Calcule $Var(Y)$.
- (c) Calcule os desvios padrões das duas equipes.
- (d) Qual equipe apresenta maior regularidade de desempenho?
- (e) Explique por que a variância é uma medida útil para comparar a estabilidade de processos.

Respostas:

- 12.1) (a) 2,0
(b) 6,4
(c) 2,4
(d) 1,549
(e) 2,4
(f) 38,4
(g) 6,197
- 12.2) (a) 2,65
(b) 1,628
(c) 23,85
(d) 10,6
(e) 3,256
(f) A constante somada (7) desloca a distribuição inteira sem alterar a distância relativa entre os pontos (não afeta a dispersão). A constante multiplicada (-2 ou 3) afeta a escala da distribuição, alterando o espalhamento dos dados em torno da média, por isso seu quadrado multiplica a variância original.
- 12.3) (a) 3,24
(b) 1,8
(c) 3,24
(d) Adicionar uma constante (5 horas) aumenta o tempo médio dedicado por todos, mas não muda a variação de tempo entre eles. A dispersão dos dados permanece exatamente a mesma.
(e) 12,96
(f) O desvio padrão de Z é exatamente o dobro do desvio padrão de X .
- 12.4) (a) 1,4275
(b) 1,195
(c) 35,6875
(d) 5,974
(e) A dispersão em termos de desvio padrão aumentou e foi multiplicada por 5. Em termos de variância, aumentou proporcionalmente a 25.
- 12.5) (a) 0,89
(b) 0,943
(c) 0,89
(d) 89
(e) Apenas a transformação de Z alterou a dispersão. O motivo é que somar uma constante não afeta a variância (como em Y), mas multiplicar a variável aleatória por uma constante (o fator 10 em Z) amplia o desvio dos dados em relação à sua média.
- 12.6) (a) 1,2
(b) 1,095
(c) 27000

- (d) 164,317
- (e) Os valores foram obtidos através das propriedades lineares da variância ($Var(aX) = a^2Var(X)$) e do desvio padrão ($DP(aX) = |a|DP(X)$), o que torna desnecessário encontrar a tabela de distribuição de probabilidade de F .
- 12.7) (a) 20,25
- (b) 20,25
- (c) O desvio padrão de X é $\sqrt{20,25} = 4,5$. O desvio padrão de Y é $\sqrt{20,25} = 4,5$. Portanto, são iguais.
- (d) Não. Reduzir 3 segundos afeta apenas o tempo médio, deslocando o centro da distribuição para a esquerda, mas as distâncias entre os tempos observados em torno dessa nova média são idênticas.
- 12.8) (a) 4,8
- (b) 2,19
- (c) 1,2
- (d) 1,095
- (e) Multiplicar a variável por uma constante entre 0 e 1 (no caso 0,5) tem o efeito de encolher ou “comprimir” a dispersão dos dados. Eles ficam mais concentrados perto da média, resultando em menor variância e menor desvio padrão.
- 12.9) (a) 105
- (b) 420
- (c) 420
- (d) São idênticos.
- (e) Isso confirma que a adição (ou subtração) de uma constante ($c = 100$) não tem qualquer efeito sobre a variabilidade (variância) de uma distribuição.
- 12.10) (a) 0,6
- (b) 5,4
- (c) 2,324
- (d) A Equipe A. Como seu desvio padrão (0,775) é bem menor que o da Equipe B, suas entregas diárias se afastam menos da média, o que significa um desempenho muito mais constante e regular.
- (e) A variância é útil porque penaliza valores que estão muito distantes da média. Uma variância menor significa que a maioria dos resultados está bem agrupada ao redor do valor esperado, refletindo processos mais previsíveis, menos sujeitos a extremos de lentidão ou rapidez.